अवकलन की विधियाँ

माइंड मैप

मूल सिद्धान्त

- $\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$
- बिन्दु $= \frac{d}{dt}$

मानक अवकलज

- 19 परिणाम
- सह-फलन: ऋण चिह्न

गुणन और भागफल

- $(fg)' = f'g + fg'$
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$
- पहले सरल करें

शृंखला नियम

- $f'(g(x))\, g'(x)$
- $\frac{dy}{dx} = 1 \Big/ \frac{dx}{dy}$

लघुगणकीय अवकलन

- गुणनफल, f^g
- $f^g[g' \ln f + \frac{gf'}{f}]$

प्राचलिक

- $\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$
- $y'' = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^3}$

g के सापेक्ष f

- $\frac{f'(x)}{g'(x)}$
- प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन: पहले प्रतिस्थापन

अस्पष्ट

- $-\frac{f_x}{f_y}$
- समघातीय: $y' = \frac{y}{x}$

प्रतिलोम फलन

- $g'(b) = \frac{1}{f'(a)}$
- $f(a) = b$ देखकर

उच्च कोटि

- $y_2 = \frac{d}{dx} y_1$
- $Py_2 + Qy_1 + Ry = 0$ सिद्ध करना
- $\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y_2}{y_1^3}$

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन विश्लेषण

- $x = \tan\theta$ से खण्डशः
- सीमा, f', f'', ग्राफ

विविध

- केवल सर्वसमिका का अवकलन
- $a_r = \frac{f^{(r)}(0)}{r!}$
- $(x-a)^2 \mid f\colon\ f(a) = f'(a) = 0$

सारणिक

- एक बार में एक पंक्ति
- सारणिकों को जोड़ें

लोपिताल नियम

- $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}\colon\ \frac{f'}{g'}$
- आवश्यकता हो तो दोहराएँ
- $0^0, \infty^0\colon$ $\ln$ लें

समाकल

- $\frac{d}{dx} \int f = f$
- लैबनिट्ज़: $f(h)h' - f(g)g'$